

# Unitat 6.1

Altres funcions i operadors de consulta

# Comprovació de valors NULL

IS NULL (i IS NOT NULL) permet filtrar per valors nuls ( o no nuls).

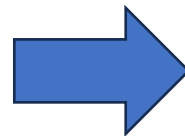
- IS NULL: Per seleccionar registres amb valors nuls:

`SELECT titol FROM llibre WHERE preu IS NULL;`

- IS NOT NULL: Per seleccionar registres amb valors no nuls:

`SELECT titol FROM llibre WHERE preu IS NOT NULL;`

| Titol                    | Editorial | Preu   |
|--------------------------|-----------|--------|
| El código Da Vinci       | Umbrales  | 12     |
| The Theory of Everything | Jaico     | 10     |
| Sàpiens                  | LaButxaca | <NULL> |



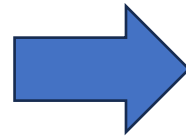
| Titol | Sàpiens                  | IS NULL     |
|-------|--------------------------|-------------|
| Titol | El código Da Vinci       | IS NOT NULL |
|       | The Theory of Everything |             |

# IN

Permet filtrar registres segons una llista de valors:

```
SELECT * FROM persona WHERE nom IN ('Fernando', 'Josep');
```

| Nom      | Data_naixement |
|----------|----------------|
| Jordi    | 21/07/1999     |
| Fernando | 09/03/1984     |
| Alfonso  | 14/12/1992     |
| Josep    | 05/01/2005     |



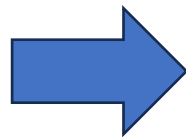
| Nom      | Data_naixement |
|----------|----------------|
| Fernando | 09/03/1984     |
| Josep    | 05/01/2005     |

# IN

La llista de valors pot ser un SELECT:

```
SELECT nom FROM persona WHERE nom IN  
(SELECT nom FROM persona WHERE data_naixement BETWEEN  
DATE'1990-01-01' AND DATE'1999-12-31')
```

| Nom      | Data_naixement |
|----------|----------------|
| Jordi    | 21/07/1999     |
| Fernando | 09/03/1984     |
| Alfonso  | 14/12/1992     |
| Josep    | 05/01/2005     |



| Nom     |
|---------|
| Jordi   |
| Alfonso |

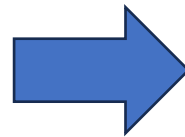
# EXISTS

Permet filtrar registres segons si una subquery retorna files o no.

**SELECT** nom **FROM** persona **per** **WHERE EXISTS**

(**SELECT** 1 **FROM** persona **per2** **WHERE** per2.data\_naixement  
**BETWEEN** DATE'1990-01-01' **AND** DATE'1999-12-31' **AND**  
per.dni = per2.dni);

| Nom      | Data_naixement |
|----------|----------------|
| Jordi    | 21/07/1999     |
| Fernando | 09/03/1984     |
| Alfonso  | 14/12/1992     |
| Josep    | 05/01/2005     |



| Nom     |
|---------|
| Jordi   |
| Alfonso |

# EXISTS vs IN

**EXISTS** és més ràpid si les files resultants de la subquery són moltes.

**IN** pot ser més convenient si les files resultants de la subquery són poques.

Per què? **EXISTS** deixa de comprovar quan troba un “match”.

**IN** processa tota la subquery abans de fer la comprovació del valor de l'atribut.

# EXISTS vs IN

Exemple de sentències equivalents:

```
SELECT * FROM AUTOR WHERE ID IN (SELECT ID FROM AUTOR WHERE NACIONALITAT = 'ESP');
```

```
SELECT * FROM AUTOR au WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM AUTOR au2 WHERE au2.NACIONALITAT = 'ESP' AND au2.id = au.id);
```

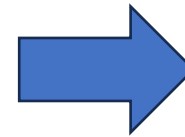
# BETWEEN

Permet filtrar registres dins un rang de valors:

```
SELECT nom FROM persona WHERE data_naixement BETWEEN  
DATE'1999-01-01' AND DATE'2010-01-01';
```

```
SELECT nom FROM persona WHERE edat BETWEEN 18 AND 25;
```

| Nom      | Data_naixement | Edat |
|----------|----------------|------|
| Jordi    | 21/07/1999     | 24   |
| Fernando | 09/03/1984     | 39   |
| Alfonso  | 14/12/1992     | 31   |
| Josep    | 05/01/2005     | 19   |



| Nom   |
|-------|
| Jordi |
| Josep |

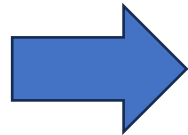


# NVL

Permet retornar un valor per defecte quan un registre és null:

```
SELECT edat, NVL(edat, 0) AS EdatNVL FROM persona;
```

| Nom      | Edat |
|----------|------|
| Jordi    | 24   |
| Fernando | null |
| Alfonso  | 31   |
| Josep    | null |



| Edat | EdatNVL |
|------|---------|
| 24   | 24      |
| null | 0       |
| 31   | 31      |
| null | 0       |

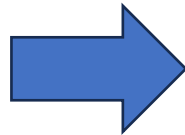
# NVL2

Permet retornar un valor o un altre segons si un registre és null:

```
SELECT nom, NVL2(extra, salari + extra, salari) AS salariComplet
FROM treballador;
```

Retorn si NO és NULL      Retorn si és NULL

| Nom      | Salari | Extra |
|----------|--------|-------|
| Jordi    | 30000  | 5000  |
| Fernando | 33000  | null  |
| Alfonso  | 24000  | 2000  |
| Josep    | 22000  | null  |



| Edat     | SalariComplet |
|----------|---------------|
| Jordi    | 35000         |
| Fernando | 33000         |
| Alfonso  | 26000         |
| Josep    | 22000         |

# CASE

Permet utilitzar la lògica dels if-else a consultes SQL:

```
SELECT nom,  
CASE
```

SEARCHED CASE: Avalua expressions booleans

```
    WHEN edat > 25 THEN 'Major de 25'
```

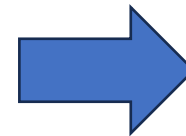
```
    WHEN edat < 25 THEN 'Menor de 25'
```

```
    ELSE 'Igual a 25'
```

```
END AS Edat
```

```
FROM Persona;
```

| Nom      | Edat |
|----------|------|
| Jordi    | 24   |
| Fernando | 39   |
| Alfonso  | 31   |
| Josep    | 19   |



| Nom      | Edat        |
|----------|-------------|
| Jordi    | Menor de 25 |
| Fernando | Major de 25 |
| Alfonso  | Major de 25 |
| Josep    | Menor de 25 |

# CASE

**SELECT** nom,

**CASE** categoria

**WHEN** 1 **THEN** 'Targetes gràfiques'

**WHEN** 2 **THEN** 'Processadors'

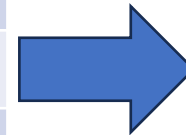
**ELSE** 'Altres'

**END AS** categoria

**FROM** Producte;

SIMPLE CASE: Avalua el valor d'una expressió

| Nom           | Categoria |
|---------------|-----------|
| RTX 4090      | 1         |
| R7 7800X3D    | 2         |
| I9-14900K     | 2         |
| MSI B650 Wifi | 3         |



| Nom           | Categoria          |
|---------------|--------------------|
| RTX 4090      | Targetes gràfiques |
| R7 7800X3D    | Processadors       |
| I9-14900K     | Processadors       |
| MSI B650 Wifi | Altres             |

# Exercici

Sobre “Biblioteca\_U6.sql”:

- Retorna els llibres que tenguin entre 5 i 10 exemplars. Empra BETWEEN.
- Retorna el títol de cada llibre i el seu autor. Si no té autor, ha de sortir “Desconegut”.
- Retorna el nom de cada autor i si és europeu (ESP, GBR) o no (USA, JPN).
- Retorna els llibres llançats a l’any de naixement de qualsevol autor. Empra IN.